

Sucesiones y progresiones

1. Sucesiones y patrones

Una sucesión es una lista ordenada de números, llamados términos: $a_1, a_2, a_3, \dots$. El subíndice indica la posición. Muchas sucesiones siguen una regla que se descubre observando el patrón.

Ejemplo: 3, 7, 11, 15, 19, ... Cada término es el anterior más 4.

- Término general a_n : fórmula que da cualquier término en función de su posición n . Para 2, 4, 6, 8, ... es $a_n = 2n$.
- Forma recurrente: cada término se calcula a partir de los anteriores. Para 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... (Fibonacci) es $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Ejemplo: con $a_n = n^2 - 1$ los términos son 0, 3, 8, 15, 24, ... y el décimo es $a_{10} = 99$.

2. Progresiones aritméticas

En una progresión aritmética cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d , la diferencia: $a_n = a_{n-1} + d$.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Ejemplo: 5, 8, 11, 14, ... tiene $a_1 = 5$ y $d = 3$, luego $a_n = 5 + 3(n - 1) = 3n + 2$ y el término 20 es $a_{20} = 62$.

- Si $d > 0$ la progresión es creciente; si $d < 0$, decreciente; si $d = 0$, constante.
- También vale $a_n = a_k + (n - k) \cdot d$ para cualesquiera posiciones n y k .

Suma de los n primeros términos

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

La idea (de Gauss): sumando el primer y el último término, el segundo y el penúltimo, etc., todas las parejas dan lo mismo. Ejemplo: $1 + 2 + 3 + \dots + 100 = \frac{(1+100) \cdot 100}{2} = 5\,050$.

Ejemplo: en un teatro, la primera fila tiene 12 butacas y cada fila siguiente tiene 2 más. La fila 15 tiene $a_{15} = 12 + 14 \cdot 2 = 40$ butacas, y en total hay $S_{15} = \frac{(12+40) \cdot 15}{2} = 390$.

3. Progresiones geométricas

En una progresión geométrica cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r , la razón: $a_n = a_{n-1} \cdot r$.

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Ejemplo: 3, 6, 12, 24, ... tiene $a_1 = 3$ y $r = 2$, luego $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ y $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$.

- Si $r > 1$ los términos (positivos) crecen; si $0 < r < 1$ decrecen; si $r < 0$ cambian de signo.

Suma de los n primeros términos

$$S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{r - 1} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Ejemplo: $S_6 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 189$.

Suma de infinitos términos (ampliación)

Si $|r| < 1$, los términos se hacen tan pequeños que la suma de todos ellos es finita:

$$S = \frac{a_1}{1 - r}$$

Ejemplo: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. Así se explica que $0,\overline{9} = 0,9 + 0,09 + 0,009 + \dots = \frac{0,9}{1 - 0,1} = 1$.

Interés compuesto

Un capital C al $r\%$ anual crece en progresión geométrica de razón $1 + \frac{r}{100}$. Tras n años: $C_n = C(1 + \frac{r}{100})^n$. Con 2000 € al 3% durante 4 años: $2000 \cdot 1,03^4 \approx 2251,02$ €.

4. ¿Aritmética o geométrica?

	Aritmética	Geométrica
Se pasa de un término al siguiente	sumando d	multiplicando por r
Se reconoce porque	$a_{n+1} - a_n$ es constante	$a_{n+1} : a_n$ es constante
Término general	$a_1 + (n - 1)d$	$a_1 \cdot r^{n-1}$

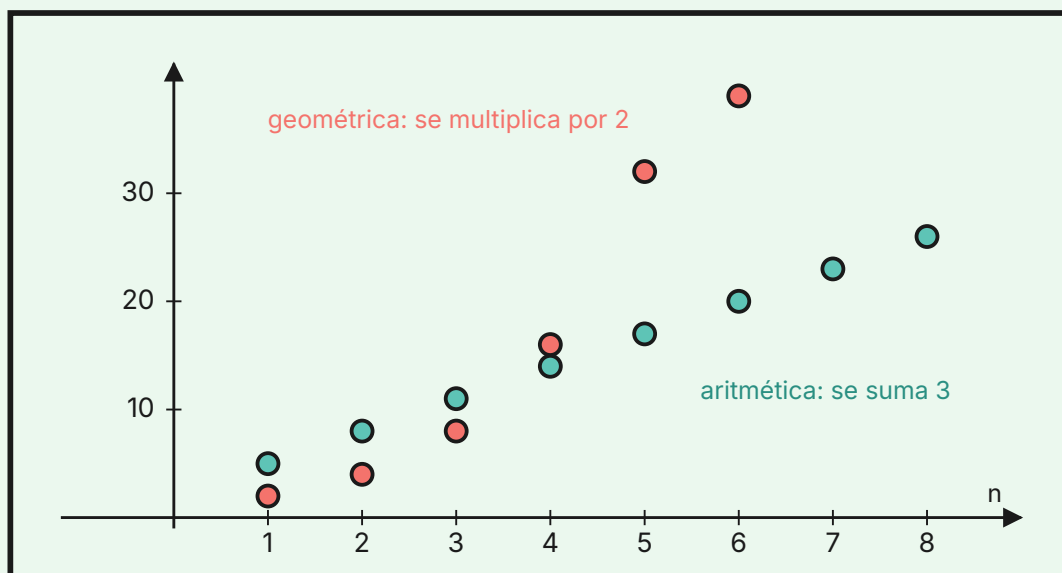


Figura 1: Una progresión aritmética (5, 8, 11, ...) crece de forma lineal; una geométrica (2, 4, 8, ...) cada vez más deprisa.

Cuidado

Una sucesión puede no ser ni una ni otra: 1, 4, 9, 16, ... tiene diferencias 3, 5, 7, ... y cocientes $4, \frac{9}{4}, \frac{16}{9}, \dots$ que no son constantes.

Hoja de cálculo

En una hoja de cálculo escribe 5 en A1 y =A1+3 en A2; arrastra hacia abajo y obtienes una progresión aritmética de diferencia 3. Con =A1*2 tendrías una geométrica de razón 2. La función =SUMA(A1:A10) da la suma de los diez primeros términos y sirve para comprobar la fórmula de S_n .

Resumen rápido

- Aritmética: $a_n = a_1 + (n-1)d$ y $S_n = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$.
- Geométrica: $a_n = a_1 r^{n-1}$ y $S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$; si $|r| < 1$, $S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$.
- Para clasificar una sucesión, mira diferencias (aritmética) o cocientes (geométrica).

Debes saber hacer

- Hallar la regla de formación de una sucesión y calcular términos.
- Reconocer progresiones aritméticas y geométricas y obtener su término general.
- Calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética o geométrica.
- Calcular la suma de infinitos términos de una progresión geométrica con $|r| < 1$.
- Resolver problemas con progresiones (ahorro, crecimiento, interés compuesto).

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.1.1, MAT.3.A.4.4, MAT.3.D.2.1.